재료 선택은 내식성과 초기 비용의 균형

AC Corrosion Behavior of Several Metallic Materials as Candidate for Boiler Electrode

Zheng · Zhou · Li | 2023 | J. Chinese Society for Corrosion and Protection 43(1), 202–208

논문 원본 그림

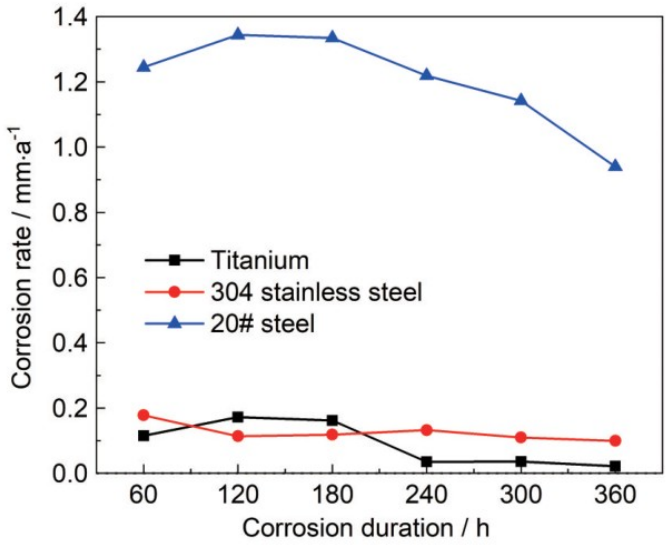


Fig. 5 · 시간별 부식속도 · PDF 4 쪽

대상 · 조건

20# 강 ·304·TA2 | Na_3PO_4 용액
평균 약 500 A/m² · 총 360 h

핵심 결과

- 내식성 : Ti > 304 > 20# 강
- 20# 강의 부식전류는 304 의 약 4 배 , Ti 의 약 20 배
- 장기 사용에는 304 를 균형 있는 후보로 제안

실험 조건의 순위 . 제안 수명과 당시 가격은 현장 보증값이 아님 .

연구의 시사점 **초기 재료비와 교체 · 정비비를 함께 비교해 재료를 선정한다 .**

출처 https://doi.org/10.11902/1005.4537.2021.357

복합재의 내식성은 열처리 조건에 좌우된다

Evaluation of corrosion properties of TA2-Q345 explosive composite plate at different heat treatment temperatures

Zhang et al. | 2025 | Engineering Failure Analysis 167, 108944

논문 원본 그림

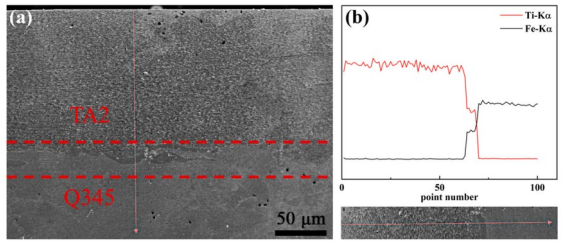


Fig. 3 · Ti– 강 접합 계면

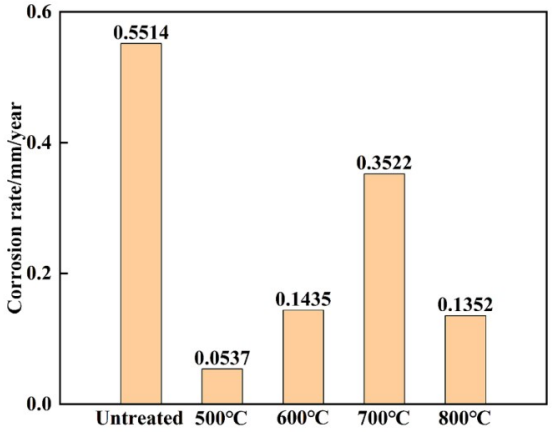


Fig. 9 · 계산 부식속도

대상 · 조건

TA2–Q345 폭발접합 복합판
500~800°C · 300 min / 3.5% NaCl 시험

핵심 결과

- 500°C 처리에서 가장 치밀한 산화막
- 부식전류 : 미처리 6.36×10^{-5} → 500°C 처리 6.19×10^{-6} A/cm²
- 온도가 더 높으면 공극 · 박리 등 결함 증가

500°C 는 제조 열처리 온도 . 보일러 전극 운전 시험은 아님 .

연구의 시사점 **표면 처리의 내식성과 전극의 전류 전달 성능을 따로 검증한다 .**

출처 https://doi.org/10.1016/j.engfailanal.2024.108944

티타늄도 국부 고전류에서는 조기 손상

Corrosion analysis of electrodes in a low-voltage electrode hot water boiler

Li et al. | 2026 | Engineering Failure Analysis 191, 110765

논문 원본 그림

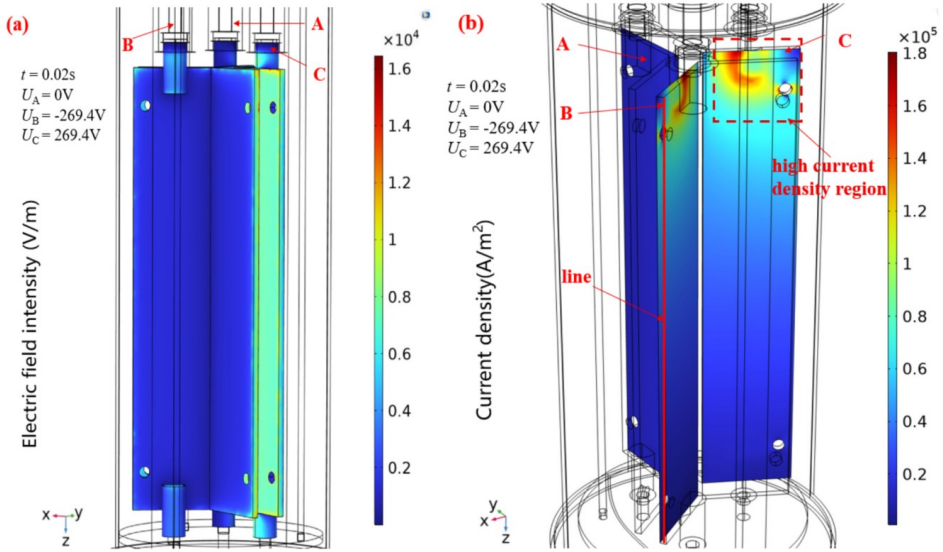


Fig. 10 · 전기장 (a) 과 전류밀도 (b) · PDF 8 쪽

대상 · 조건

200 kW · 380 V 3 상 50 Hz
V 형 전극판 / 실제 온수보일러 고장 분석

핵심 결과

- 스테인리스 → TA2 교체 뒤에도 약 40 일 만에 다시 부식
- 해석 J: B 상 평균 3,171 / 국부 피크 약 9,900 mA/cm²
- 국부 전류 집중이 주원인 , 수질 · 침전물이 가속

전류밀도는 t=0.02 s 해석값 . 순간값 · 평균 · 피크를 구분 .

연구의 시사점 **고가 재료로 바꾸기 전에 전류 집중과 실제 수질을 점검한다 .**

출처 https://doi.org/10.1016/j.engfailanal.2026.110765

수소 흡수는 Ti 합금의 보호막을 약화시킨다

Electrochemical Hydrogen Charging on Corrosion Behavior of Ti-6Al-4V Alloy in Artificial Seawater

Qiao et al. | 2024 | Chinese Journal of Mechanical Engineering 37, Article 2

논문 원본 그림

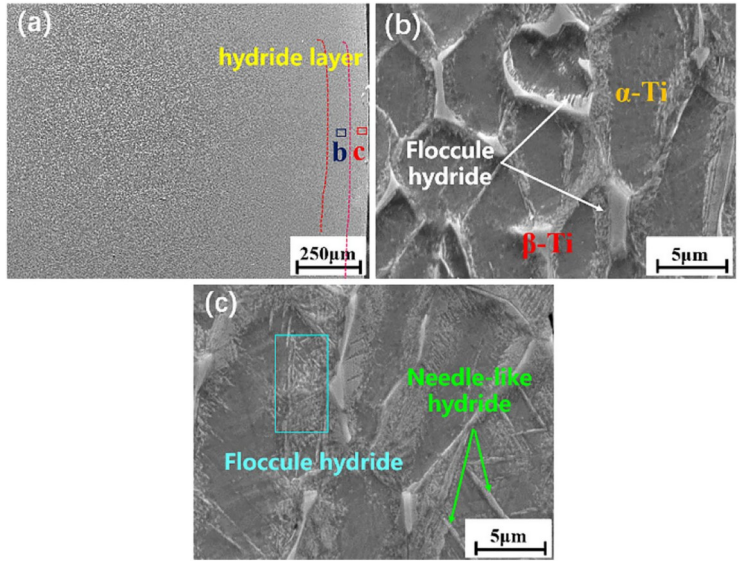


Fig. 5 · 12 h 수소 충전 뒤 단면 · PDF 5 쪽

대상 · 조건

Ti-6Al-4V · 25°C 인공해수
20 mA/cm² 음극 충전 · 0~12 h

핵심 결과

- γ-TiH·δ-TiH_2 수소화물 형성
- 분극저항 : 1.93×10^6 → $2.86\times10^5\ \Omega\cdot cm^2$ (0 → 12 h)
- 보호막의 TiO_2 함량 감소 · 국부 부식 경향 증가

인위적 수소 주입 시험 . TA2 나 실제 보일러의 흡수량과 다름 .

연구의 시사점 **Ti 의 재료명뿐 아니라 수소 흡수와 표면막 상태를 평가한다 .**

출처 https://doi.org/10.1186/s10033-023-00983-6

교류 단독과 DC 중첩은 결과가 다르다

Effect of alternating current on the electrochemical behavior and stress corrosion cracking of TA2 in simulated marine environment

Chen et al. | 2023 | Journal of Materials Research and Technology 27, 3803–3814

논문 원본 그림

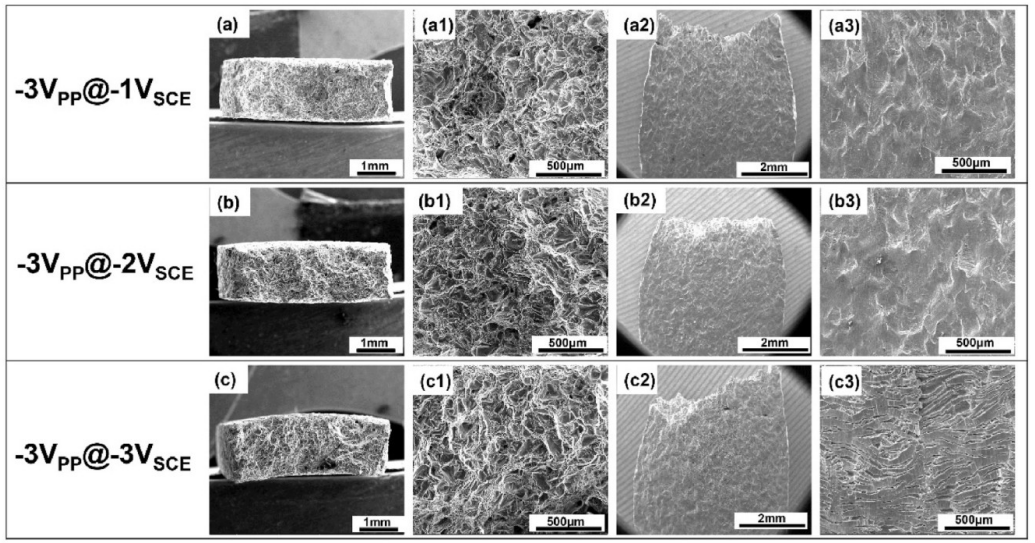


Fig. 13 · AC+DC 조건별 파면 · 측면 SEM · PDF 8 쪽

대상 · 조건

TA2 · 모사 해수 · 저변형률 인장시험
AC 단독 대 AC+ 음극 DC 편극

핵심 결과

- AC 단독 : 보호막 유지 · SCC 개시 미관찰
- AC+−3 V vs SCE: 수소화물과 측면 균열 관찰
- 전극 전위와 기계적 하중을 함께 평가

−3 V 는 기준전극 대비 전위 . 보일러 전원 전압이 아님 .

연구의 시사점 **교류의 유무만으로 부식을 판단하지 말고 DC 성분도 확인한다 .**

출처 https://doi.org/10.1016/j.jmrt.2023.10.323

끝단을 둥글게 하면 전류 집중이 완화된다

The Influence of Electrode Shape on the Electric and Temperature Fields in an Immersed High-Voltage Electrode Boiler

Wang et al. | 2025 | Energies 18(4), 825

논문 원본 그림

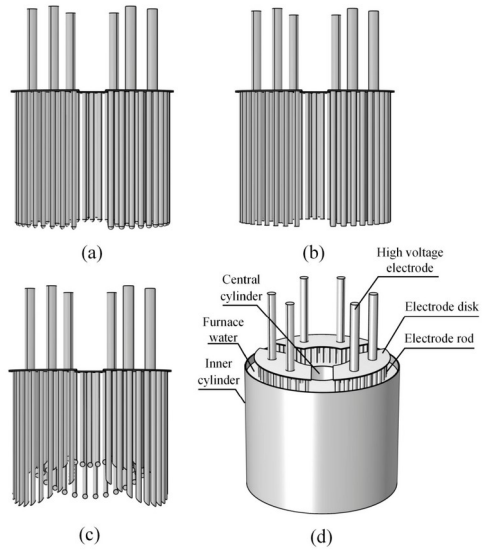


Fig. 2 · 끝단 형상 · 전체 구조

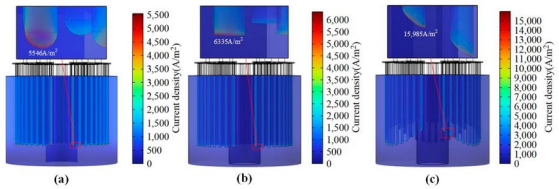


Fig. 11 · 전류밀도 분포

대상 · 조건

20# 강 모델 · 10 kV 3 상
구형 · 평면 ·45° 절단형 끝단 비교

핵심 결과

- 구형 끝단에서 전기장 · 전류 집중 완화
- Jmax: 5,546 / 6,335 / 15,985 A/m²
  (구형 / 평면 / 45° 절단형)
- 축소 실험의 전도도 보정 후 오차 약 3%

3% 는 보정 후 모델 일치도 . 효율 향상률이 아님 .

연구의 시사점 **최대 온도보다 목표출력에서의 국부 집중 · 균일성을 비교한다 .**

출처 https://doi.org/10.3390/en18040825

설치 위치와 3 상 불평형이 전기장을 바꾼다

Three-Dimensional Transient Electric Field Characteristics of High Pressure Electrode Boilers

He · Ruan · Wang | 2024 | Electronics 13(9), 1615

논문 원본 그림

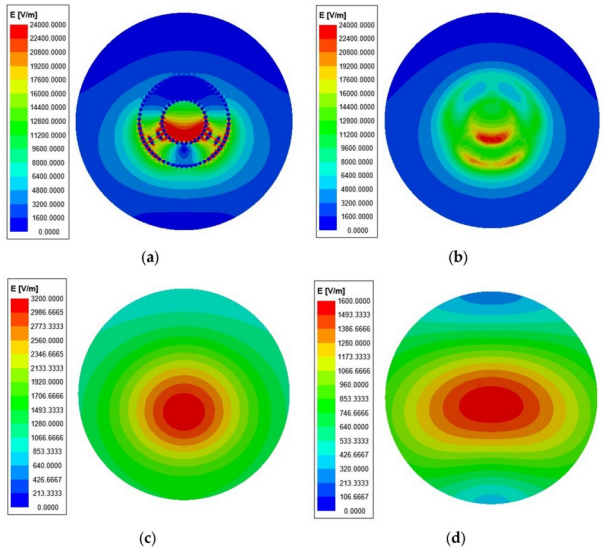


Fig. 7 · 깊이별 전기장 분포 · PDF 8 쪽

대상 · 조건

공칭 10 kV · 3 차원 과도 수치해석
수면 아래 0.2·0.8·1.4·2.0 m 비교

핵심 결과

- 해당 모델의 1.4 m 단면에서 분포가 가장 균일
- 전압 · 위상 · 진폭 불평형에 따라 피크 변화
- 전극 배치와 전원 품질을 함께 평가

특정 형상 · 물성 가정의 결과 . 1.4 m 는 보편적 권장 깊이가 아님 .

연구의 시사점 **전체 형상과 운전 전원을 반영해 위치별 전기장을 검토한다 .**

출처 https://doi.org/10.3390/electronics13091615

재료에 맞는 펄스 조건이 따로 있다

Pulsed Ohmic Heating—A Novel Technique for Minimization of Electrochemical Reactions During Processing

Samaranayake · Sastry · Zhang | 2005 | Journal of Food Science 70(8), E460–E465

논문 원본 그림

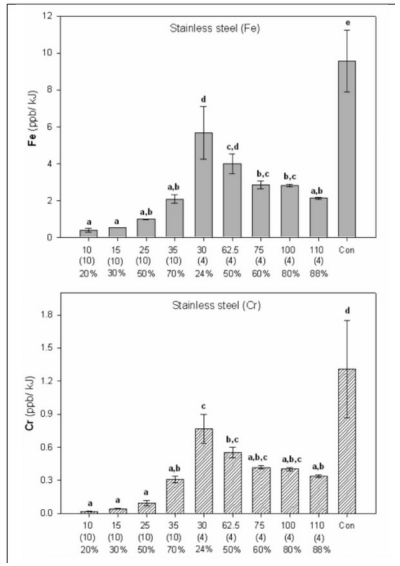


Fig. 6 · 스테인리스 용출

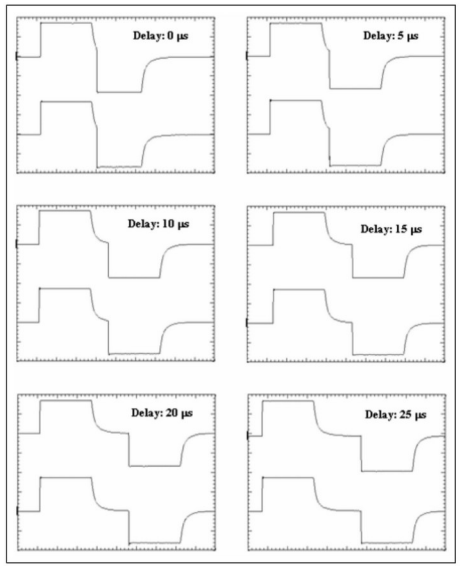


Fig. 11 · 지연 시간별 계측 파형

대상 · 조건

316·Ti·Pt 코팅 Ti· 흑연
60 Hz 정현파 대 4·10 kHz 펄스

핵심 결과

- 재료별 유리한 주파수 · 펄스 폭이 다름
- 충분한 지연 시간이 계면 반응 억제에 중요
- 지연이 부족하면 기존 방식보다 불리할 수 있음

pH 3.5 의 실험실 옴가열 . 고전압 보일러 직접 실증은 아님 .

연구의 시사점 **재료 · 용액을 정한 뒤 펄스 폭 · 간격을 최적화하고 비용을 평가한다 .**

출처 https://doi.org/10.1111/j.1365-2621.2005.tb11515.x

같은 316L 도 수질 · 파형에 따라 용출이 다르다

Quantification of metal release from stainless steel electrodes during conventional and pulsed ohmic heating

Pataro et al. | 2014 | Innovative Food Science and Emerging Technologies 21, 66–73

논문 원본 그림

Table 7
Pictures of stainless stell electrodes after a single experimental run with Trizma–HCl and McIlvaine buffer solutions at different electric field strength, frequency, σ, and pH. $T_i = 25$ °C; $T_f = 90$ °C.

OH conditions and heating medium		σ = 1 mS/cm		σ = 3 mS/cm		σ = 5 mS/cm	
		20 V/cm	40 V/cm	20 V/cm	40 V/cm	20 V/cm	40 V/cm
Conventional low frequency (50 Hz) OH	Trizma–HCl (pH 7.0)						
	McIlvaine (pH 7.0)						
	McIlvaine (pH 3.5)	–	–	–		–	–
Pulsed high frequency (25 kHz) OH	Trizma–HCl (pH 7.0)	–		–		–	
	McIlvaine (pH 7.0)	–		–		–	
	McIlvaine (pH 3.5)	–	–	–		–	–

Table 7 · 조건별 316L 전극 표면 · PDF 6 쪽

대상 · 조건

316L · 완충액 · 25 → 약 90°C
50 Hz 정현파 대 25 kHz 구형파

핵심 결과

- 산성 · 고전기장 · 고전도도에서 용출 증가
- 같은 pH· 전도도라도 용액 조성에 따라 차이
- 25 kHz 조건에서 Fe·Cr·Ni 용출 크게 감소

주파수 외에 파형 · 셀 구조도 다름 . 사진은 1 회 가열 뒤 표면 .

연구의 시사점 **전도도만 맞추지 말고 이온 조성 ·pH 와 금속 용출을 함께 본다 .**

출처 https://doi.org/10.1016/j.ifset.2013.11.009

스케일 억제에는 별도의 전기 조건이 있다

Mitigating $CaCO_3$ crystal nucleation and growth through continuous ion displacement via alternating electric fields

Liu et al. | 2025 | Nature Communications 16, Article 35

논문 원본 그림

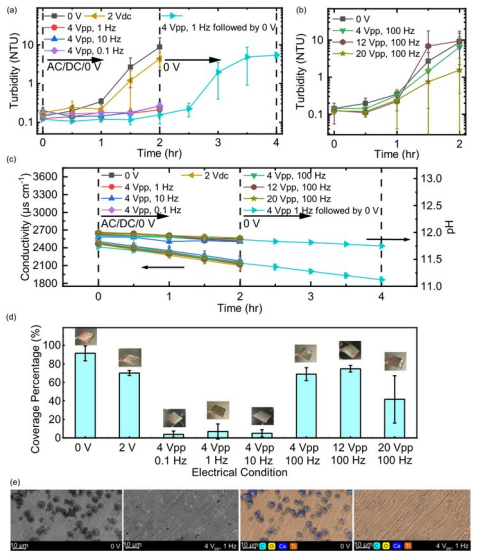


Fig. 3 · 탁도 · 피복률 · 표면 분석 · PDF 5 쪽

대상 · 조건

Ti 판 2 개 · 25°C $CaCO_3$ 과포화 용액
4 Vpp · 0.1~100 Hz 등 비교

핵심 결과

- 0.1~10 Hz: 탁도 >96%, 피복 >92% 감소
- 4 Vpp·100 Hz 에서는 억제 효과 약화
- 큰 전류가 곧 좋은 스케일 억제는 아님

상온 결정화 모사 실험 . 고온 · 가압 보일러 운전 시험이 아님 .

연구의 시사점 **부식 억제와 결정화 억제를 구분하고 실제 수질에서 검증한다 .**

출처 https://doi.org/10.1038/s41467-024-55176-z

전극 성능은 재료 · 전원 · 수질을 함께 봐야 한다

Current Research Status and Prospects of Electrode Boilers Under the Background of the “Dual Carbon” Goals

Zhao et al. | 2025 | Energies 18(4), 769

논문 원본 그림

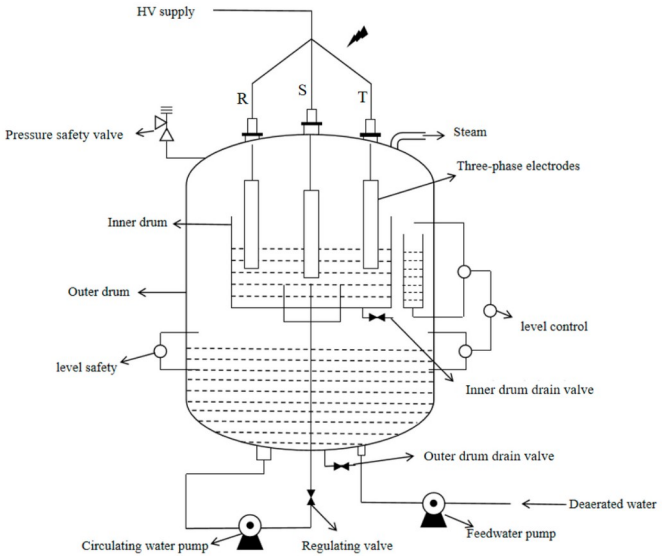


Fig. 1 · 침지형 구조 · 수위 제어 · PDF 4 쪽

대상 · 조건

전극보일러의 원리 · 응용 · 기술 과제 종설
개별 전극의 성능 비교 실험은 아님

핵심 결과

- 재료 · 부식 · 수처리 · 전기장 연구의 공백 지적
- 새 재료 · 코팅 · 온라인 감시의 필요성 제안
- 전극 내구성과 시스템 경제성을 연결

연구 전망 · 제안 자료 . 특정 신소재의 실용성 입증은 아님 .

연구의 시사점 **개별 요인 검토 뒤 같은 운전 조건에서 결합 효과를 확인한다 .**

출처 https://doi.org/10.3390/en18040769